PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 2

DML&DDL

Oleh:

Aiko Dwijo Hendarto 103122400049

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

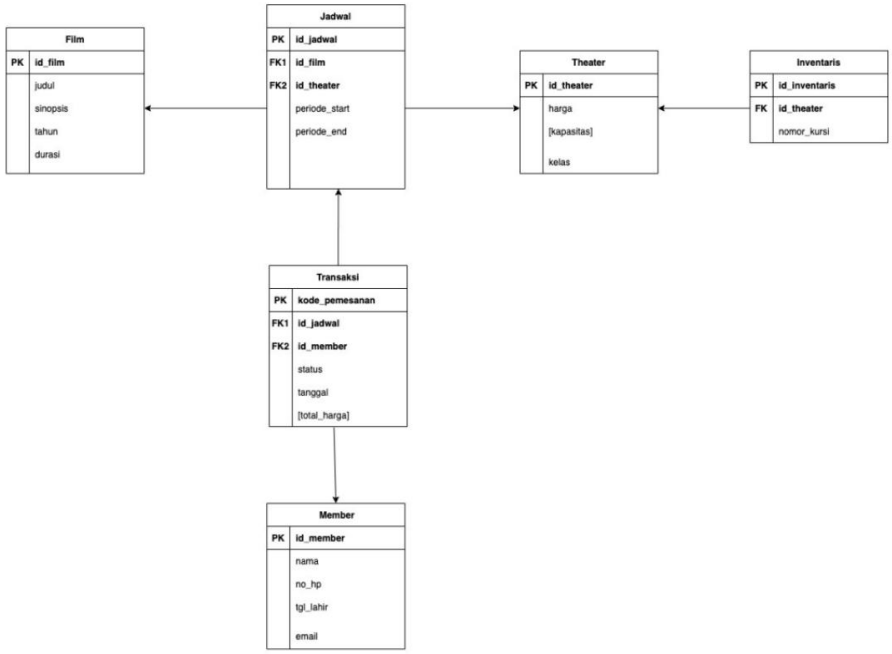
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

Buatlah DDL dan DML dari skema relasi berikut:



1. Buatlah setiap tabel diatas, tuliskan script SQL nya dan sertakan tangkapan layarnya.

```
C:\Windows\System32\cmd.e

SQL> SPOOL jurnal_modul2.txt
SQL> CREATE TABLE Film (
  2  id_film NUMBER PRIMARY KEY,
  3  judul VARCHAR2(255) NOT NULL,
  4  sinopsis CLOB,
  5  tahun NUMBER(4),
  6  durasi NUMBER(3)
  7  );

Table created.

SQL> CREATE TABLE Theater (
  2  id_theater NUMBER PRIMARY KEY,
  3  harga NUMBER(10,2),
  4  kapasitas NUMBER(5),
  5  kelas VARCHAR2(50)
  6  );

Table created.

SQL> CREATE TABLE Member (
  2  id_member NUMBER PRIMARY KEY,
  3  nama VARCHAR2(100) NOT NULL,
  4  no_hp VARCHAR2(15),
  5  tgl_lahir DATE,
  6  email VARCHAR2(100)
  7  );

Table created.

SQL> CREATE TABLE Jadwal (
  2  id_jadwal NUMBER PRIMARY KEY,
  3  id_film NUMBER REFERENCES Film(id_film),
  4  id_theater NUMBER REFERENCES Theater(id_theater),
  5  periode_start DATE,
  6  periode_end DATE
  7  );

Table created.

SQL> CREATE TABLE Inventaris (
  2  id_inventaris NUMBER PRIMARY KEY,
  3  id_theater NUMBER REFERENCES Theater(id_theater),
  4  nomor_kursi VARCHAR2(10)
  5  );

Table created.

SQL> CREATE TABLE Transaksi (
  2  kode_pemesanan VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
  3  id_jadwal NUMBER,
  4  id_member NUMBER,
  5  status VARCHAR2(50),
  6  tanggal DATE,
  7  total_harga NUMBER(10,2),
  8  CONSTRAINT fk_jadwal_trx FOREIGN KEY (id_jadwal)
  9  REFERENCES Jadwal(id_jadwal),
```

```
C:\Windows\System32\cmd.e

 10  CONSTRAINT fk_member_trx FOREIGN KEY (id_member)
 11  REFERENCES Member(id_member)
 12  );

Table created.

SQL> DESC film;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 ID_FILM                                   NOT NULL NUMBER
 JUDUL                                     NOT NULL VARCHAR2(255)
 SINOPSIS                                           CLOB
 TAHUN                                              NUMBER(4)
 DURASI                                             NUMBER(3)

SQL> DESC theater;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 ID_THEATER                                NOT NULL NUMBER
 HARGA                                              NUMBER(10,2)
 KAPASITAS                                          NUMBER(5)
 KELAS                                              VARCHAR2(50)

SQL> DESC member;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 ID_MEMBER                                 NOT NULL NUMBER
 NAMA                                      NOT NULL VARCHAR2(100)
 NO_HP                                              VARCHAR2(15)
 TGL_LAHIR                                          DATE
 EMAIL                                              VARCHAR2(100)

SQL> DESC jadwal;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 ID_JADWAL                                 NOT NULL NUMBER
 ID_FILM                                            NUMBER
 ID_THEATER                                         NUMBER
 PERIODE_START                                      DATE
 PERIODE_END                                        DATE

SQL> DESC inventaris;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 ID_INVENTARIS                             NOT NULL NUMBER
 ID_THEATER                                         NUMBER
 NOMOR_KURSI                                        VARCHAR2(10)

SQL> DESC transaksi;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 KODE_PEMESANAN                            NOT NULL VARCHAR2(20)
 ID_JADWAL                                          NUMBER
 ID_MEMBER                                          NUMBER
 STATUS                                             VARCHAR2(50)
 TANGGAL                                            DATE
 TOTAL_HARGA                                        NUMBER(10,2)
```

```
C:\Windows\System32\cmd.e

SQL> DESC transaksi;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 KODE_PEMESANAN                            NOT NULL VARCHAR2(20)
 ID_JADWAL                                          NUMBER
 ID_MEMBER                                          NUMBER
 STATUS                                             VARCHAR2(50)
 TANGGAL                                            DATE
 TOTAL_HARGA                                        NUMBER(10,2)

SQL> SET LINESIZE 200;
SQL> SET PAGESIZE 100;
SQL> SET FEEDBACK OFF;
SQL> COLUMN judul FORMAT A25;
SQL> COLUMN sinopsis FORMAT A30;
SQL> COLUMN sinopsis FORMAT A30;
SQL> COLUMN nama FORMAT A15;
SQL> COLUMN email FORMAT A20;
SQL> COLUMN kelas FORMAT A15;
SQL> COLUMN status FORMAT A10;
SQL> COLUMN kode_pemesanan FORMAT A10;
SQL> COLUMN nomor_kursi FORMAT A5;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Film VALUES (1,'Fast X','Aksi balap Dom Toretto',2023,141)
  3  INTO Film VALUES (2,'Interstellar','Eksplorasi ruang angkasa',2014,169)
  4  INTO Film VALUES (3,'The Batman','Batman menyelidiki Gotham',2022,176)
  5  INTO Film VALUES (4,'Oppenheimer','Kisah pencipta bom atom',2023,180)
  6  INTO Film VALUES (5,'Sore Istri dari Masa Depan','Seorang wanita datang dari masa depan untuk mengubah hidup suaminya',2024,120)
  7  INTO Film VALUES (6,'Avatar The Way of Water','Petualangan Pandora',2022,192)
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Theater VALUES (1,48000,50,'Studio 1')
  3  INTO Theater VALUES (2,52000,45,'Studio 2')
  4  INTO Theater VALUES (3,76000,30,'Premium A')
  5  INTO Theater VALUES (4,82000,28,'Premium B')
  6  INTO Theater VALUES (5,105000,20,'VIP Gold')
  7  INTO Theater VALUES (6,138000,18,'VIP Platinum')
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Member VALUES (1,'Aiko','081245678901',TO_DATE('2005-05-01','YYYY-MM-DD'),'aiko@mail.com')
  3  INTO Member VALUES (2,'Nopal','081377889900',TO_DATE('2001-03-12','YYYY-MM-DD'),'nopal@mail.com')
  4  INTO Member VALUES (3,'Kevin','081399887700',TO_DATE('1999-07-22','YYYY-MM-DD'),'kevin@mail.com')
  5  INTO Member VALUES (4,'Jocelin','081388776655',TO_DATE('2000-10-05','YYYY-MM-DD'),'jocelin@mail.com')
  6  INTO Member VALUES (5,'Luna','081366554433',TO_DATE('2003-12-11','YYYY-MM-DD'),'luna@mail.com')
  7  INTO Member VALUES (6,'Rafi','081344556677',TO_DATE('1998-04-19','YYYY-MM-DD'),'rafi@mail.com')
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Jadwal VALUES (1,1,1,TO_DATE('2026-03-20 13:00','YYYY-MM-DD HH24:MI'),TO_DATE('2026-03-20 15:21','YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  3  INTO Jadwal VALUES (2,2,3,TO_DATE('2026-03-20 14:30','YYYY-MM-DD HH24:MI'),TO_DATE('2026-03-20 17:19','YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  4  INTO Jadwal VALUES (3,3,2,TO_DATE('2026-03-21 16:30','YYYY-MM-DD HH24:MI'),TO_DATE('2026-03-21 19:26','YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  5  INTO Jadwal VALUES (4,4,4,TO_DATE('2026-03-21 18:00','YYYY-MM-DD HH24:MI'),TO_DATE('2026-03-21 21:00','YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  6  INTO Jadwal VALUES (5,5,5,TO_DATE('2026-03-22 19:00','YYYY-MM-DD HH24:MI'),TO_DATE('2026-03-22 21:00','YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  7  INTO Jadwal VALUES (6,6,6,TO_DATE('2026-03-22 20:30','YYYY-MM-DD HH24:MI'),TO_DATE('2026-03-22 23:42','YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Inventaris VALUES (1,1,'A1')
```

```
SQL> CREATE TABLE Film (
2  id_film NUMBER PRIMARY KEY,
3  judul VARCHAR2(255) NOT NULL,
4  sinopsis CLOB,
5  tahun NUMBER(4),
6  durasi NUMBER(3)
7  );

SQL> CREATE TABLE Theater (
2  id_theater NUMBER PRIMARY KEY,
3  harga NUMBER(10,2),
4  kapasitas NUMBER(5),
5  kelas VARCHAR2(50)
6  );

SQL> CREATE TABLE Member (
2  id_member NUMBER PRIMARY KEY,
3  nama VARCHAR2(100) NOT NULL,
4  no_hp VARCHAR2(15),
5  tgl_lahir DATE,
6  email VARCHAR2(100)
7  );

SQL> CREATE TABLE Jadwal (
2  id_jadwal NUMBER PRIMARY KEY,
3  id_film NUMBER REFERENCES Film(id_film),
4  id_theater NUMBER REFERENCES Theater(id_theater),
5  periode_start DATE,
```

```
6  periode_end DATE
7  );

SQL> CREATE TABLE Inventaris (
2  id_inventaris NUMBER PRIMARY KEY,
3  id_theater NUMBER REFERENCES Theater(id_theater),
4  nomor_kursi VARCHAR2(10)
5  );

SQL> CREATE TABLE Transaksi (
2  kode_pemesanan VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
3  id_jadwal NUMBER,
4  id_member NUMBER,
5  status VARCHAR2(50),
6  tanggal DATE,
7  total_harga NUMBER(10,2),
8  CONSTRAINT fk_jadwal_trx FOREIGN KEY (id_jadwal)
9  REFERENCES Jadwal(id_jadwal),
10 CONSTRAINT fk_member_trx FOREIGN KEY (id_member)
11 REFERENCES Member(id_member)
12 );

SQL> DESC film;
SQL> DESC theater;
SQL> DESC member;
SQL> DESC jadwal;
SQL> DESC inventaris;
SQL> DESC transaksi;
```

Pada bagian ini dilakukan pembuatan beberapa tabel menggunakan perintah CREATE TABLE. Setiap tabel dirancang untuk menyimpan data yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem pemesanan tiket bioskop.

Setiap tabel memiliki PRIMARY KEY yang berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap baris data. Contohnya seperti id_film, id_theater, id_member, id_jadwal, id_inventaris, dan kode_pemesanan. Dengan adanya primary key, setiap data dapat dibedakan dan tidak terjadi duplikasi identitas.

Selain itu, beberapa tabel juga menggunakan FOREIGN KEY untuk menghubungkan tabel yang saling berkaitan. Misalnya pada tabel Jadwal, kolom id_film terhubung dengan tabel Film, dan id_theater terhubung dengan tabel Theater. Kemudian pada tabel Transaksi, kolom id_jadwal mengacu pada tabel Jadwal dan id_member mengacu pada tabel Member.

Relasi tersebut memungkinkan data antar tabel saling terhubung sehingga sistem dapat mengetahui film apa yang diputar, di theater mana, serta siapa member yang melakukan transaksi.

Setelah tabel dibuat, struktur tabel ditampilkan menggunakan perintah DESC untuk memastikan bahwa setiap kolom, tipe data, serta relasi yang dibuat sudah sesuai dengan rancangan database.